

# Zasady oceniania

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa kwalifikacji:      | Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oznaczenie kwalifikacji: | INF.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer zadania:           | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod arkusza:             | INF.04-01-22.06-SG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wersja arkusza:          | SG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lp.                      | Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R.1                      | Rezultat 1: Implementacja, kompilacja, uruchomienie programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | <i>Uwaga: kryteria należy odnieść do aplikacji konsolowej, jeżeli ta nie istnieje, zastosować 1.1 + 1.6 do aplikacji mobilnej</i><br><i>Wystarczy, że sprawdzaną cechę zastosowano dla większości przypadków w kodzie</i>                                                                                                                                                                                                                                             |
| R.1.1                    | Kod źródłowy zapisano w sposób czytelny: instrukcje w osobnych liniach, stosowane spacje pomiędzy operatorami, konsekwentnie stosowana wybrana konwencja dla nawiasów klamrowych instrukcji blokowej                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R.1.2                    | Kod zapisano z wcięciami dla zagłębień bloków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R.1.3                    | Użyto znaczące nazewnictwo funkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R.1.4                    | Użyto znaczące nazewnictwo zmiennych (przynajmniej jedna). Wyjątkami od reguły są zmienne bufor, tmp, iteratory pętli itp. Dopuszcza się x jako nazwę szukanej. Kryterium nie jest spełnione tylko wtedy, gdy nazwy zmiennych nic nie znaczą, np. a, fun, foo                                                                                                                                                                                                         |
| R.1.5                    | Zastosowano typy zmiennych pasujące do problemu (np. dowolny typ całkowity dla tablicy; typ całkowity dla iteratora pętli) oraz typ elementu tablicy jest taki sam jak typ szukanej. W przypadku Python zastosowano jawną konwersję do typu int dla wczytywanej liczby oraz zastosowano funkcję losującą liczby całkowite (randint)                                                                                                                                   |
| R.1.6                    | Podjęto próbę skompilowania kodu, co udokumentowano zrzutem ekranowym przedstawiającym wykonywany program lub jego kompilację                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R.1.7                    | Program nawiązuje zrozumiałą komunikację z użytkownikiem. Wyświetla przynajmniej jeden komunikat: Monit o podanie szukanej liczby lub komunikat z odnalezionym indeksem elementu lub jego brakiem.<br>Jeżeli kod nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji - sprawdzić w kodzie aplikacji                                                                                                                                                                          |
| R.2                      | Rezultat 2: Aplikacja konsolowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | <i>Uwaga: Kryteria 2.1 - 2.3, 2.6, 2.7 należy sprawdzić w kodzie programu, sprawdzane elementy muszą być zapisane zgodnie ze składnią</i><br><i>Gdy aplikacja nie uruchamia się, a zdający zapisał zrzut ekranu z uruchomienia aplikacji należy sprawdzić powód braku kompilacji. Jeżeli występują błędy w plikach źródłowych zdającego kryteria 2.4, 2.5, 2.8 nie są spełnione. Jeżeli błędy występują w innych plikach ocenić na podstawie kodu i zrzutu ekranu</i> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.2.1 | Program składa się z programu głównego oraz dwóch funkcji: do wypełniania tablicy i do szukania elementu w tablicy. Zawartość przynajmniej jednej funkcji jest zgodna z przeznaczeniem (może być niedokończona lub zawierać błędy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R.2.2 | Utworzono funkcję szukającą, która zwraca wartość indeksu (typ liczbowy). Typ funkcji jest zgodny z typem zwracanej wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R.2.3 | Zastosowano algorytm przeszukiwania z wartownikiem: wartość szukana jest wstawiona do tablicy za ostatnim jej elementem, pętla przeszukująca działa od pierwszego elementu tablicy do momentu odnalezienia wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R.2.4 | Tylko gdy wyszukany indeks jest ostatnim w tablicy, wyświetlany jest komunikat o nieodnalezieniu elementu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R.2.5 | Tylko gdy wyszukany indeks nie jest ostatnim w tablicy wyświetlany jest indeks wyszukanego elementu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R.2.6 | Tablica jest wypełniana liczbami losowymi z zakresu od 1 do 100 oraz liczba szukana jest pobierana z klawiatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R.2.7 | Elementy tablicy, oddzielone przecinkami, są wyświetlane na ekranie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R.2.8 | Program nie powoduje błędów dostępu do pamięci lub wyjątków: podczas wstawiania elementu szukanego tablicy oraz podczas przeszukiwania w pętli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R.2.9 | Program kompiluje się i uruchamia w konsoli, co udokumentowano zrzutem ekranu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R.3   | <b>Rezultat 3: Aplikacja mobilna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <i>Uwaga: jeżeli jest to możliwe uruchomić aplikację na tym samym urządzeniu, na którym uruchamiał zdający. Należy uwzględnić różnice pomiędzy emulacjami - takie cechy jak marginesy, wielkości bloków itp. nie należy brać pod uwagę. Kryteria 3.1 ÷ 3.4, 3.7, 3.8 sprawdzić w kodzie źródłowym, sprawdzane elementy muszą być zapisane zgodnie ze składnią.</i><br><i>Gdy aplikacja nie uruchamia się, a zdający zapisał zrzuty ekranu z uruchomienia aplikacji należy sprawdzić powód braku kompilacji. Jeżeli występują błędy w plikach źródłowych zdającego kryteria 3.5, 3.6, 3.9, 3.10 nie są spełnione. Jeżeli błędy występują w innych plikach lub bibliotekach sprawdzić w kodzie oraz na zrzucie ekranu</i> |
| R.3.1 | Zastosowano język znaczników XML/XAML lub inny do opisu interfejsu użytkownika oraz kod zawiera przynajmniej jeden element / kontrolkę interfejsu graficznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R.3.2 | Zastosowano rozkład typu liniowego wertykalnego (LinearLayout / StackLayout lub inny o tej idei) z zagłębionym rozkładem liniowym horyzontalnym dla przycisków oraz ustawiono margines wewnętrzny górny dla całej strony lub rozkładu 20px (lub dp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R.3.3 | Zastosowano kontrolki tekstu i przycisku. Tytuł jest zapisany czcionką o największym rozmiarze spośród stosowanych w aplikacji, czcionka napisu "Opis" jest pogrubiona. Napis z liczbą polubień jest wyrównany do prawej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R.3.4 | Nadano kolor Teal (#008080) dla tła przycisków i rozkładu, w którym się one znajdują, kolor czcionki przycisków jest biały, kolor tekstu "Odwiedź..." jest Gray (#808080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.3.5  | Aplikacja wyświetla obraz o nazwie obraz.jpg, jest on rozciągnięty na całą szerokość ekranu (może być obcięty) np. AspectFill, FitCenter, adjustViewBounds                                                                                                                                                                    |
| R.3.6  | Wyświetlono linię horyzontalną (np. BoxView o wysokości 1) koloru Gray (#808080)                                                                                                                                                                                                                                              |
| R.3.7  | Zdefiniowano zmienną typu liczbowego całkowitego, która na początku działania aplikacji jest równa 0 oraz jest inkrementowana i dekrementowana w funkcjach obsługujących zdarzenia kliknięcia przycisku (wystarczy jedna zdefiniowana funkcja)                                                                                |
| R.3.8  | Gdy licznik polubień jest równy 0 wciśnięcie przycisku "USUŃ" nie zmniejsza jego wartości                                                                                                                                                                                                                                     |
| R.3.9  | Po wciśnięciu przycisku "POLUB" wyświetla się zwiększona o 1 liczba polubień oraz po wciśnięciu przycisku "USUŃ" wyświetla się zmniejszona o 1 liczba polubień                                                                                                                                                                |
| R.3.10 | Aplikacja kompiluje się i uruchamia w emulatorze. Zawiera co najmniej 7 elementów oraz wygląd zgodny z obrazem 1a lub 1b w arkuszu egzaminacyjnym. Napis liczby polubień wyświetla "0 polubień", co udokumentowano zrzutem ekranu                                                                                             |
| R.4    | <b>Rezultat 4: Dokumentacja aplikacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | <i>Uwaga: Komentarz z kryteriów 4.1 ÷ 4.5 musi być zgodny ze stanem faktycznym z kodu źródłowego, nawet jeżeli w kodzie są błędy logiczne (liczba pól, typy). Zrzuty ekranu z kryteriów 4.6 i 4.7 muszą zawierać cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań. Dokumentacja z kryterium 4.8 zapisana jest w pliku egzamin</i> |
| R.4.1  | Dla funkcji wyszukującej z aplikacji konsolowej zapisano nagłówkę w postaci komentarza zgodny z Listingiem 1 z arkusza egzaminacyjnego, umieszczony w komentarzu wieloliniowym lub kilku jednoliniowych                                                                                                                       |
| R.4.2  | W komentarzu ujęto nazwę funkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R.4.3  | Jeżeli funkcja przyjmuje argumenty w komentarzu ujęto ich nazwy wraz z opisem oraz ujęto typ zwracany (nazwa lub opis np. "liczba całkowita") z krótką informacją                                                                                                                                                             |
| R.4.4  | W komentarzu zawarto informacje o funkcji, które zawierają przynajmniej sformułowanie dotyczące algorytmu i metody, np. "przeszukiwanie tablicy z wartownikiem"                                                                                                                                                               |
| R.4.5  | W komentarzu ujęto numer zdającego                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| R.4.6  | Zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu z uruchomienia lub kompilacji aplikacji konsolowej, na zrzucie widoczne jest środowisko, w którym powstała aplikacja                                                                                                                                                                 |
| R.4.7  | Zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu z uruchomienia lub kompilacji aplikacji mobilnej, na zrzucie widoczne jest środowisko, w którym powstała aplikacja                                                                                                                                                                   |
| R.4.8  | Dokumentacja zawiera: nazwę systemu operacyjnego, nazwy środowisk, nazwy języków programowania, nazwę emulatora systemu mobilnego                                                                                                                                                                                             |
| R.4.9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R.4.10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R.5    | <b>Rezultat 5:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|        |             |
|--------|-------------|
| R.5.1  |             |
| R.5.2  |             |
| R.5.3  |             |
| R.5.4  |             |
| R.5.5  |             |
| R.5.6  |             |
| R.5.7  |             |
| R.5.8  |             |
| R.5.9  |             |
| R.5.10 |             |
| R.6    | Rezultat 6: |
|        |             |
| R.6.1  |             |
| R.6.2  |             |
| R.6.3  |             |
| R.6.4  |             |
| R.6.5  |             |
| R.6.6  |             |
| R.6.7  |             |
| R.6.8  |             |
| R.6.9  |             |
| R.6.10 |             |